

Отчет по 1 этапу внешнего курса

Введение в Linux

Богомолова Полина Петровна

2026-05-08

Богомолова Полина Петровна Студент, ФФМиЕН10322535621032253562@rudn.ru Российский университет дружбы народов

Цель работы

Получить практические и теоретические знания и умения по работе с Linux.

Linux — это не какая-то одна операционная система, а целое семейство систем. Все эти системы (их еще называют дистрибутивами) имеют много общего, но разрабатываются разными компаниями или сообществами энтузиастов, поэтому у них есть и различия.

Выполнить все задания 1 этапа внешнего курса «Введение в Linux».

Вопрос 1

Как называется этот курс?

Название курса можно посмотреть на страничке «Мое обучение». Курс называется «Введение в Linux».

Вопрос: как называется этот курс? Чтобы ответить, выберите правильный ответ нажмите на зелёную кнопку ниже.

Выберите один вариант из списка

✔ Все получилось!

- ☐ Молекулярная биология и генетика
- ☒ Введение в Linux
- ☐ Введение в Windows
- ☐ Как пропатчить KDE под FreeBSD
- ☐ Linux и его друзья
- ☐ Программирование на Python

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 1: Название курса

Вопрос 2

Выберите правильные утверждения о курсе

Вся информация о курсе находится над самим заданием.

И пожалуйста, отметьте ниже **ВСЕ** верные утверждения.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

- ☒ Я не буду распространять и выкладывать в открытом доступе свои решения задач курса, чтобы другим оставалось интересно их решать самостоятельно.
- ☐ Для получения баллов по курсу задачи нужно сдавать до дедлайнов
- ☒ Дедлайнов по курсу нет, но я постараюсь проходить уроки регулярно, чтобы изучить Linux
- ☐ За каждую неверную попытку снимается 1 балл, но баллы не могут стать меньше 0
- ☒ Я буду работать над задачами курса самостоятельно, чтобы извлечь для себя максимальную пользу от курса.

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2: Утверждения о курсе

Вопрос 3

Какую операционную систему вы обычно используете?

Я использую Windows в качестве основной системы. Также я использую Linux в учебных целях.

Какую операционную систему вы обычно используете? В таких типах задания (с галочками/чекбоксами/checkbox) вы можете выбирать несколько вариантов ответа (от 0 до **всех**!)

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошие новости, верно!

☒ Linux

☐ OS X

☒ Windows

☐ Другую

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3: Используемая ОС

Вопрос 4

Что такое виртуальная машина?

Виртуальная машина (ВМ) — это «компьютер внутри компьютера». Это программа, которая имитирует настоящий системный блок с процессором, памятью и жестким диском, позволяя запустить на нем полноценную операционную систему.

Что такое виртуальная машина? Выберите наиболее подходящий ответ! В таком типе заданий (с радиокнопками/radio button) ответ всегда **ровно один!**

Выберите один вариант из списка

✔ Отличное решение!

- ☐ Монитор
- ☐ Автомобиль будущего
- ☒ Специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС
- ☐ Вид операционной системы (ОС)

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4: Виртуальная машина

Вопрос 5

Смогли ли вы запустить на своем компьютере Linux?

Да, я смогла не только запустить Linux, но и активно пользоваться им.

Смогли ли вы запустить на своем компьютере Linux?

Выберите один вариант из списка

☒ Всё правильно.

☐ Нет

☒ Да

Рисунок 5: Запуск Linux

Вопрос 6 (Задание)

Создайте документ в LibreOffice Writer и напишите в нём шрифтом FreeMono строчку: Hello, Linux! После этого сохраните этот документ в формате FODT (Flat XML).

Создайте документ в OpenOffice/LibreOffice Writer (аналог Microsoft Word) и напишите в нём шрифтом **FreeMono** (если такого шрифта у вас нет, то используйте **Arial** или **Times New Roman**) одну-единственную строчку:

Hello, Linux!

После этого сохраните этот документ в формате **XML** (Microsoft Word 2003 XML) или в формате **FODT** (OpenDocument Text: Flat XML) и загрузите в форму ниже.

Рисунок 6: Создание документа в LibreOffice

Вопрос 6 (Ответ)

Я открыла LibreOffice Writer, напечатала фразу Hello, Linux!, выделила текст и выбрала шрифт FreeMono. В меню «Файл» → «Сохранить как» выбрала формат FODT (Flat XML) и загрузила файл в форму.

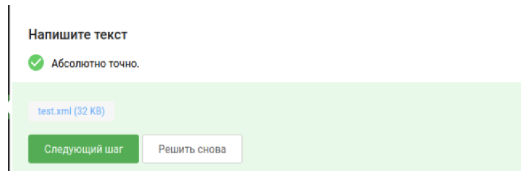


Рисунок 7: Файл, сохраненный в формате FODT

Вопрос 7

Какое расширение имеют установочные пакеты в Linux (Ubuntu)?

Выбранный вариант является правильным, так как Ubuntu основана на дистрибутиве Debian, который использует формат пакетов с расширением .deb.

Какое расширение имеют установочные пакеты в Linux (Ubuntu)?

Выберите один вариант из списка

✔ Отлично!

- ☐ txt
- ☐ dmg
- ☐ exe
- ☐ ubuntu
- ☒ deb

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 8: Расширение .deb

Вопрос 8

Поставьте себе в систему плеер VLC. Запустите, откройте Help → About. Напишите первую фамилию (без имени!) из вкладки Authors.

Первым в списке значится Rémi Denis-Courmont. Имя Rémi было отброшено. Фамилия: Denis-Courmont.

Поставьте себе в систему плеер VLC (любым способом: через Software Center или скачиванием установочного пакета с сайта VLC).

Запустите, откройте Help → About (или Shift+F1) и напишите ниже первую **фамилию** (без имени!) из вкладки Authors. Обратите внимание, что в англоязычных текстах обычно имя стоит на первом месте (first name), а **фамилия на втором** (last name).

Напишите текст

✓ Хорошие новости, верно!

Denis-Courmont

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 9: Список авторов VLC

Вопрос 9

Для чего можно использовать приложение Update Manager?

Приложение Update Manager предназначено для обновления уже установленных пакетов, обновления всей системы до нового релиза и обновления ссылок на репозитории. Оно не используется для удаления или первичной установки программ.

Для чего можно использовать приложение Update Manager?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Прекрасный ответ.

- ☐ Для удаления установленных программ
- ☒ Для обновления всей системы до новой версии
- ☒ Для обновления ссылок в Software Center
- ☐ Для установки новых программ
- ☒ Для обновления установленных программ

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 10: Менеджер обновлений

Вопрос 10

Выберите все синонимы для «командной строки».

Выбранные варианты «Терминал» и «Консоль» верны. «Термин» — научное определение, «Ассоль» — литературное имя.

1.4 Terminal: основы 9 из 13 шагов пройдено 1 из 5 баллов получен

Выберите все синонимы для "командной строки".

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Хорошая работа.

☐ Термин

☐ Ассоль

☒ Терминал

☒ Консоль

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 11: Синонимы командной строки

Вопрос 11

Какая команда напечатает, в какой директории мы сейчас находимся?

Команда `pwd` — это сокращение от `print working directory`. Командная строка чувствительна к регистру, поэтому варианты `PWD` или `Pwd` не сработают.

Какая команда напечатает в какой директории мы сейчас находимся?

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

- ☐ `pwd` или `PWD`, но не `Pwd`
- ☒ Только `pwd`
- ☐ Любая из: `pwd`, `PWD`, `Pwd`

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 12: Команда `pwd`

Вопрос 12 (Задание)

Укажите, какие из следующих команд полностью эквивалентны команде `ls -A --human-readable -l /some/directory`

Укажите, какие из следующих команд полностью эквивалентны команде `ls -A --human-readable -l /some/directory`

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос вам может потребоваться справка о команде `ls`. Напоминаем, что её можно получить с помощью команды `man`.

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не должны отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Рисунок 13: Задание на эквивалентность команд

Вопрос 12 (Ответ)

Эквивалентны варианты `ls -lAh`, `ls -Ahl`, `ls -lah` (с оговоркой про `-a`), а также вариант с полными названиями опций. Флаги можно объединять в любой последовательности.

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Отлично!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `ls -lAh /some/directory`
- ☐ `ls Ahl /some/directory`
- ☒ `ls -Ahl /some/directory`
- ☐ `ls -lah /some/directory`
- ☒ `ls --almost-all --human-readable -l /some/directory`

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 14: Правильные варианты ответа

Вопрос 13 (Задание)

Какая(ие) команды выведут содержимое `/home/bi/Downloads`, не показывая содержимое других директорий? (Вы находитесь в `/home/bi/Documents`).

Предположим, что вы находитесь в директории `/home/bi/Documents`, причем `/home/bi` — ваша домашняя директория. Какая(ие) команда выведет содержимое `/home/bi/Downloads`, при этом не показывая содержимое других директорий?

Подсказка: если у вас не получается ответить на этот вопрос с использованием только теоретических знаний, то можете попробовать воспроизвести эту ситуацию на практике в своем терминале. Для того, чтобы оказаться в директории `/home/bi/Documents` нужно использовать команду `cd /home/bi/Documents` (она будет рассмотрена подробнее уже в следующем видеофрагменте!)

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не должны отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Рисунок 15: Задание на пути к файлам

Вопрос 13 (Ответ)

Правильные ответы: `ls ~/Downloads`, `ls /home/bi/Downloads` и `ls ../Downloads`.

Вариант `ls ../../Downloads` ошибочен, так как поднимает на два уровня вверх, в папку `/home`.

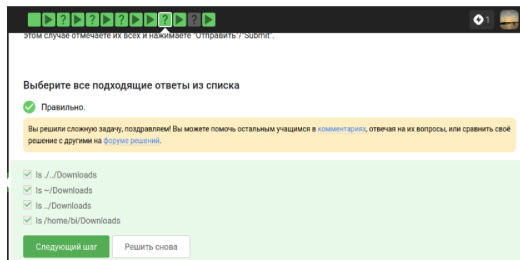


Рисунок 16: Абсолютные и относительные пути

Вопрос 14

Какая команда используется для удаления директорий?

Команда `rm -r` используется для удаления директорий, так как флаг `-r` указывает на рекурсивное действие. `mkdir` — создание, обычный `rm` — только для файлов.

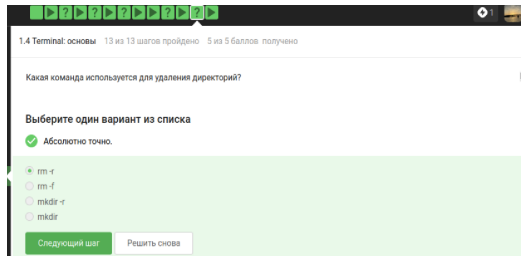
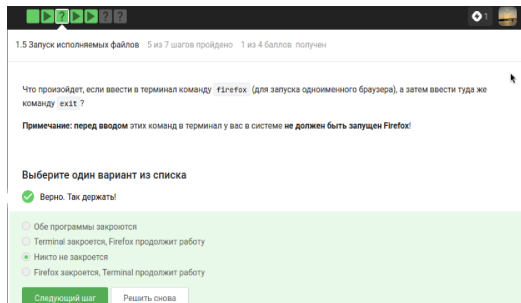


Рисунок 17: Команда `rm -r`

Вопрос 15

Что произойдет, если ввести в терминал команду `firefox`, а затем команду `exit`?

Ответ «Никто не закроется». Терминал занят процессом `firefox` и не обрабатывает новые команды, пока браузер не будет закрыт.



1.5 Запуск исполняемых файлов 5 из 7 шагов пройдено 1 из 4 баллов получен

Что произойдет, если ввести в терминал команду `firefox` (для запуска одноименного браузера), а затем ввести туда же команду `exit`?

Примечание: перед вводом этих команд в терминал у вас в системе не должен быть запущен Firefox!

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

- ☐ Обе программы закроются
- ☐ Terminal закроется, Firefox продолжит работу
- ☒ Никто не закроется
- ☐ Firefox закроется, Terminal продолжит работу

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рисунок 18: Запуск Firefox в терминале

Вопрос 16

Чему эквивалентен запуск программы с &?

Вариант «Запуск, Ctrl+Z, bg» верен. Это переводит процесс в фоновый режим. Ctrl+C — завершение, а просто Ctrl+Z оставляет процесс замороженным.

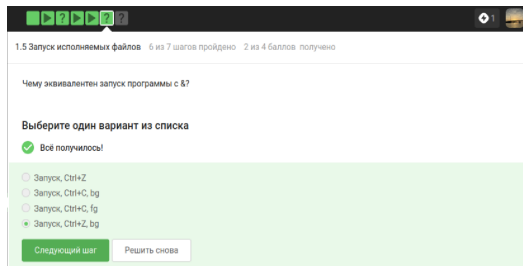
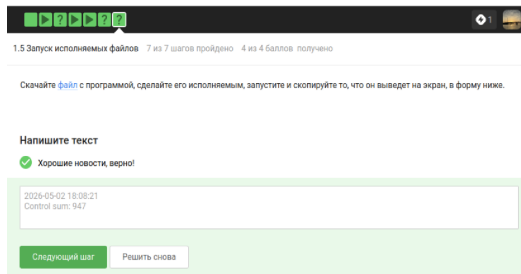


Рисунок 19: Фоновый запуск процесса

Вопрос 17

Скачайте файл с программой, сделайте его исполняемым, запустите и скопируйте то, что он выведет на экран, в форму.

Правильным ответом является уникальная комбинация даты, времени и контрольной суммы. Просто текст команды не подходит.



The screenshot shows a quiz interface with a progress bar at the top indicating 4 out of 7 steps completed. The current question is labeled '1.5 Запуск исполняемых файлов' and asks the user to download a file, make it executable, run it, and copy the output. Below the question, a green checkmark indicates the answer is correct. The answer field contains the text '2026-05-02 18:08:21' and 'Control sum: 947'. At the bottom, there are two buttons: 'Следующий шаг' (Next step) and 'Решить снова' (Solve again).

1.5 Запуск исполняемых файлов 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Скачайте [файл](#) с программой, сделайте его исполняемым, запустите и скопируйте то, что он выведет на экран, в форму ниже.

Напишите текст

✓ Хорошие новости, верно!

2026-05-02 18:08:21
Control sum: 947

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 20: Вывод исполняемого файла

Вопрос 18

Куда по умолчанию выводится поток ошибок из программы, запущенной в терминале?

Поток ошибок (stderr) по умолчанию выводится на экран терминала. Запись в файл происходит только при явном перенаправлении.

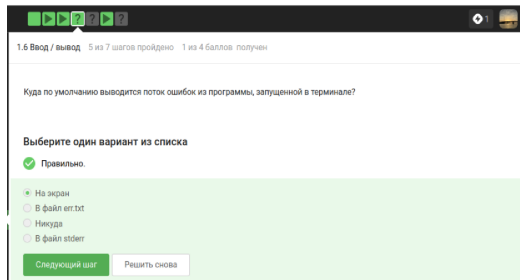


Рисунок 21: Поток stderr

Вопрос 19

Какие (какая) из команд создадут файл file.txt и запишут в него поток ошибок программы program?

Верны команды `program 2> file.txt` и `program 2» file.txt`. Дескриптор 2 закреплен за потоком ошибок, а символ `>` создает файл.

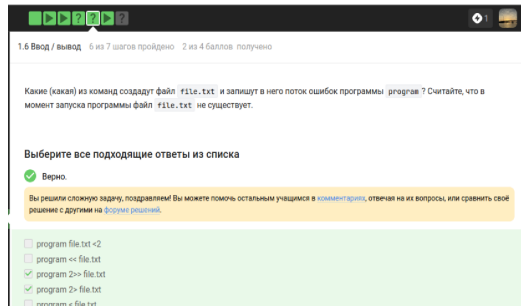


Рисунок 22: Перенаправление ошибок

Куда деваются сообщения об ошибках от программ, объединенных в конвейер (pipe)?

Сообщения выводятся на экран. Конвейер | передает только стандартный поток вывода (stdout), а stderr идет в терминал.

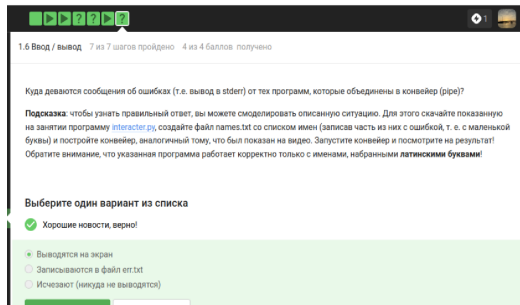


Рисунок 23: Конвейер и поток ошибок

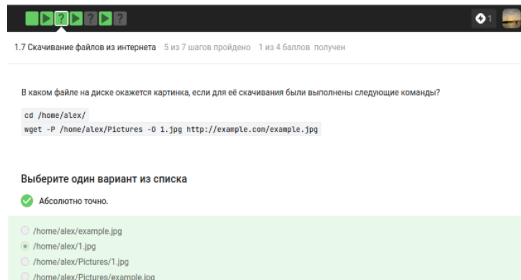
Вопрос 21

В каком файле на диске окажется картинка, если для её скачивания были выполнены команды:

```
cd /home/alex/
```

```
wget -P /home/alex/Pictures -O 1.jpg http://example.com/example.jpg
```

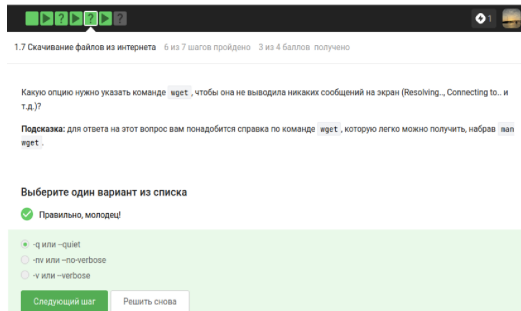
Правильный ответ — `/home/alex/1.jpg`. Опция `-O` имеет приоритет и сохраняет файл под указанным именем в текущей директории, игнорируя `-P`.



Вопрос 22

Какую опцию нужно указать команде `wget`, чтобы она не выводила никаких сообщений на экран?

Правильный вариант: `-q` или `-quiet`. Этот флаг включает «тихий» режим. `-v` и `-nv` наоборот, выводят информацию.



1.7 Скачивание файлов из интернета 6 из 7 шагов пройдено 3 из 4 баллов получено

Какую опцию нужно указать команде `wget`, чтобы она не выводила никаких сообщений на экран (Resolving., Connecting to., и т.д.)?

Подсказка: для ответа на этот вопрос вам понадобится справка по команде `wget`, которую легко можно получить, набрав `man wget`.

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

- ☒ `-q` или `-quiet`
- ☐ `-nv` или `-no-verbose`
- ☐ `-v` или `-verbose`

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 25: Тихий режим `wget`

Какие файлы будут скачаны, если запустить `wget -r -l 1 -A jpg` для web-страницы?

Будут скачаны jpg и временно html, но все html-файлы будут удалены после извлечения ссылок на картинки.

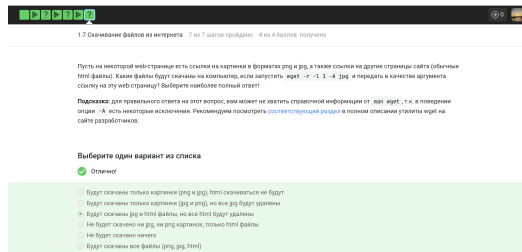
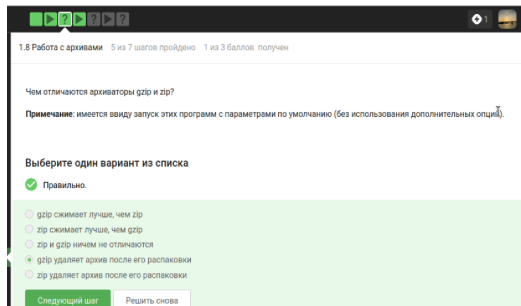


Рисунок 26: Рекурсивное скачивание с фильтром

Чем отличаются архиваторы gzip и zip?

Правильный ответ: «gzip удаляет архив после его распаковки». zip всегда оставляет исходный архив на месте.



1.8 Работа с архивами 5 из 7 шагов пройдено 1 из 3 баллов получен

Чем отличаются архиваторы gzip и zip?

Примечание: имеется ввиду запуск этих программ с параметрами по умолчанию (без использования дополнительных опций).

Выберите один вариант из списка

- ☒ Правильно.
- ☐ gzip сжимает лучше, чем zip
- ☐ zip сжимает лучше, чем gzip
- ☐ zip и gzip ничем не отличаются
- ☒ gzip удаляет архив после его распаковки
- ☐ zip удаляет архив после его распаковки

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 27: Разница между gzip и zip

Вопрос 25

Какие из перечисленных программ-архиваторов могут создать архив из директории с файлами?

Правильные ответы: tar и zip. Утилита gzip предназначена исключительно для сжатия одиночных файлов.

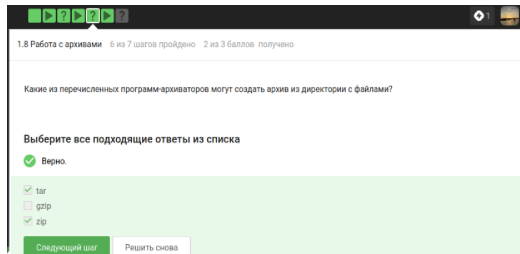


Рисунок 28: Архиваторы tar, zip, gzip

Вопрос 26

Какой набор опций нужно указать программе tar, чтобы запаковать файлы в my_archive.tar.bz2?

Правильный ответ: -cjf. c — создать, j — использовать bzip2, f — указать имя файла.

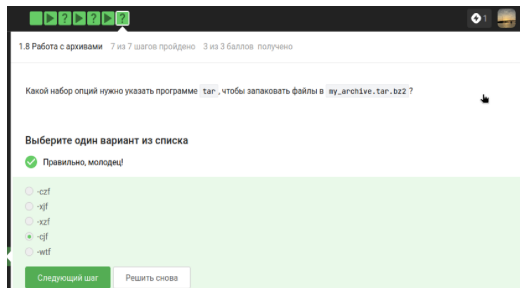
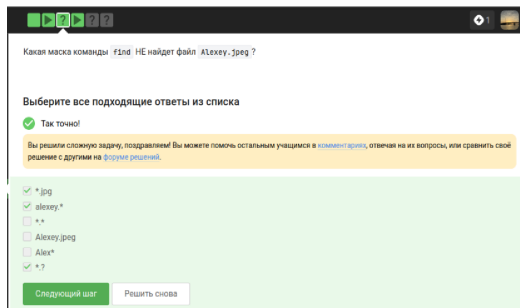


Рисунок 29: Опции для tar.bz2

Вопрос 27

Какая маска команды `find` НЕ найдет файл `Alexey.jpeg`?

Правильные ответы: `.jpg`, `alexey.` и `.*`. Команда `find` чувствительна к регистру, а знак вопроса заменяет ровно один символ.



Какая маска команды `find` НЕ найдет файл `Alexey.jpeg` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Так точно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `*.jpg`
- ☒ `alexey.*`
- ☐ `.*`
- ☐ `Alexey.jpeg`
- ☐ `Alex*`
- ☒ `*.?`

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рисунок 30: Маски для поиска `find`

Вопрос 28

Какие строки выведет команда `grep "world" text.txt`?

Правильные строки: «world», «The world is not enough», «The “world” is not enough», «The beautiful-world is not enough» и «The beautifulworld is not enough». `grep` ищет точное совпадение с учетом регистра.

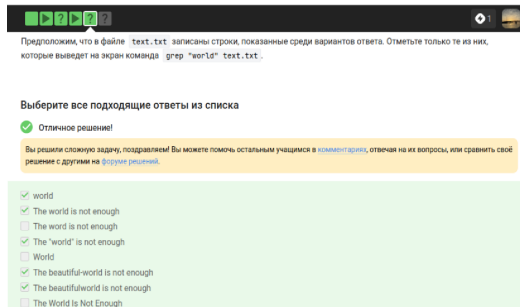


Рисунок 31: Результаты поиска `grep`

Вопрос 29

Сгенерируйте файл со всеми строками из произведений Шекспира, содержащими “love”, и загрузите его в форму.

Нужно выполнить команду `grep “love” * > result.txt` в папке с распакованными произведениями, чтобы собрать все нужные строки в файл.

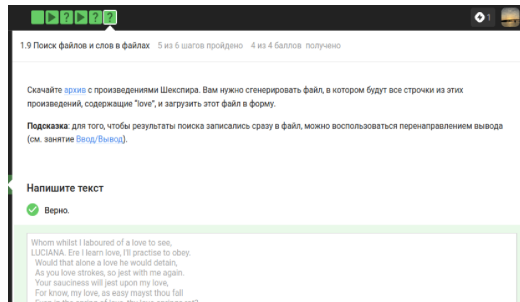


Рисунок 32: Поиск слова love в файлах

В ходе работы я освоила операционную систему Linux на более высоком уровне, научилась использовать полезные команды и работать с различными программами. Были получены навыки управления файлами, установки ПО, работы с архивами, поиска и перенаправления потоков ввода-вывода.